

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМ
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 2

Интегрирование методом подстановки (введения нового аргумента). Основные подстановки. Интегрирование методом подведения под знак дифференциала. Формула интегрирования по частям для неопределенного интеграла.

Интегрирование методом подстановки

Вспомним формулу для вычисления дифференциала функции одной переменной

$$d(f(x)) = f'(x)dx$$

Перепишем ее в виде $f'(x)dx = d(f(x))$ и приведем соотношения для дифференциалов некоторых функций:

$$dx = d(x+b), \quad dx = \frac{1}{k}d(kx), \quad dx = \frac{1}{k}d(kx+b), \quad \cos x dx = d(\sin x), \quad \sin x dx = d(\cos x), \\ x dx = \frac{1}{2}dx^2, \quad \frac{dx}{x} = d(\ln x) \text{ и т.д.}$$

В основе метода замены переменной, или подстановки, лежит следующая теорема:

Теорема(о замене переменной в неопределенном интеграле).

Пусть функции $g(t)$, $\varphi(x)$, $\varphi'(x)$ непрерывны.

Тогда, если $\int g(t)dt = G(t) + C$, то $\int g(\varphi(x))\varphi'(x)dx = G(\varphi(x)) + C$ (1)

Доказательство.

По условию теоремы $\int g(t)dt = G(t) + C$, следовательно, $G'(t) = g(t)$ по определению неопределенного интеграла.

Тогда, пользуясь правилом дифференцирования сложной функции $G(\varphi(x))$, $G = G(t)$, $t = \varphi(x)$, возьмем производную от правой части (1): $(G(\varphi(x)))' = G'_{\varphi(x)} \cdot \varphi'(x) = g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$, т.е. функция $G(\varphi(x))$ является первообразной для функции $g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$, ч.т.д.

Предположим теперь, что требуется вычислить $\int f(x)dx$ (2).

В ряде случаев удастся выбрать в качестве новой переменной такую дифференцируемую функцию $t = \varphi(x)$, что подынтегральное выражение (2) представляется в виде

$$f(x)dx = g(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)dx = g(\varphi(x))d(\varphi(x)) \quad (3)$$

Обычно пишут просто $\int f(x)dx = \int g(t)dt$, подразумевая, что в функции от t , которая представлена интегралом справа, произведена указанная замена (3).

Такое преобразование называют подведением функции $t = \varphi(x)$ под знак дифференциала.

Примеры.

$$1) \int \frac{\sin x}{\cos x} dx = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\int \frac{dt}{t} = -\ln|t| + C = -\ln|\cos x| + C.$$

$$2) \int \sin^3 x \cos x dx = \int \sin^3 x d(\sin x) = \int t^3 dt = \frac{t^4}{4} + C = \frac{\sin^4 x}{4} + C.$$

Обратим внимание на то, что при выборе подстановки $t = \varphi(x)$, упрощающей подынтегральное выражение, нужно помнить, что в его составе должен найтись множитель $\varphi'(x)dx$, дающий $d(\varphi(x))$. В предыдущем примере удача подстановки $t = \sin x$ обуславливалась наличием множителя $\cos x dx = d(\sin x) = dt$. Так, например, если вычислять $\int \sin^3 x dx$, то видим, что указанная подстановка ничего не дает, так как нет множителя $\cos x$. В этом случае

$$\int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = -\int (1 - \cos^2 x) d(\cos x) = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C.$$

Умение разыскивать выгодные подстановки создается упражнением.

Выделим основные подстановки:

1. Для рассмотренного выше:

$$\int g(\sin x) \cos x dx = \int g(\sin x) d(\sin x),$$

$$\int g(\cos x) \sin x dx = -\int g(\cos x) d(\cos x)$$

2. Вычислим $\int e^{x^2} x dx = \frac{1}{2} \int e^{x^2} dx^2 = \frac{1}{2} e^{x^2} + C$

$$\int \frac{x}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{1+x^4} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2)}{1+(x^2)^2} = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{1+t^2} = \frac{1}{2} \arctg t + C = \frac{1}{2} \arctg x^2 + C$$

В обоих случаях интегралы имеют вид:

$$\int g(x^2) x dx = \frac{1}{2} \int g(x^2) dx^2, \quad \text{где } g(t)$$

удобная для интегрирования функция

Так же можно использовать подобные подстановки $\int g(x^3) x^2 dx = \frac{1}{3} \int g(x^3) dx^3$ и т.п.

3) Вычислим следующие интегралы: $\int \frac{\ln x}{x} dx$, $\int \frac{dx}{x \ln x}$, $\int \frac{dx}{x \ln^2 x}$

$$\int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d(\ln x) = \int t dt = \frac{t^2}{2} + C = \frac{\ln^2 x}{2} + C$$

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln|\ln x| + C$$

$$\int \frac{dx}{x \ln^2 x} = \int \frac{d(\ln x)}{\ln^2 x} = \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{t} + C = -\frac{1}{\ln x} + C$$

Все эти интегралы имеют вид:

$$\int g(\ln x) \frac{dx}{x} = \int g(\ln x) d(\ln x)$$

4. Приведем примеры других подстановок:

$$\int g(\operatorname{tg} x) \frac{dx}{\cos^2 x} = \int g(\operatorname{tg} x) d(\operatorname{tg} x)$$

$$\int g(\operatorname{ctg} x) \frac{dx}{\sin^2 x} = -\int g(\operatorname{ctg} x) d(\operatorname{ctg} x)$$

$$\int g(\arcsin x) \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int g(\arcsin x) d(\arcsin x)$$

$$\int g(\operatorname{arctg} x) \frac{dx}{1+x^2} = \int g(\operatorname{arctg} x) d(\operatorname{arctg} x)$$

5. $\int g(kx+b) dx = \frac{1}{k} \int g(kx+b) d(kx+b)$

Примеры.

$$1) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{5x+4}} = \frac{1}{5} \int \frac{d(5x+4)}{\sqrt[3]{5x+4}} = \frac{1}{5} \int \frac{dt}{\sqrt[3]{t}} = \frac{1}{5} \int t^{-1/3} dt = \frac{1}{5} \cdot \frac{t^{2/3}}{2/3} + C = \frac{3}{10} \cdot (5x+4)^{2/3} + C$$

Выведем следующие табличные интегралы

$$2) \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{dx}{1 + (x/a)^2} = \frac{1}{a^2} \int \frac{ad(x/a)}{1 + (x/a)^2} = \frac{1}{a} \int \frac{dt}{1 + t^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} t + C = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$$

$$3) \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a} \int \frac{dx}{\sqrt{1 - (x/a)^2}} = \frac{1}{a} \int \frac{ad(x/a)}{\sqrt{1 - (x/a)^2}} = \int \frac{dt}{\sqrt{1 - t^2}} = \arcsin t + C = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

Очень часто подстановка применяется в другой форме, а именно, в подынтегральное выражение $f(x)dx$ вместо x подставляем непрерывно-дифференцируемую (т.е. имеющую непрерывную производную) функцию $x = \varphi(t)$, имеющую обратную функцию $t = \varphi^{-1}(x)$. Тогда $dx = \varphi'(t)dt$ и, следовательно, $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int g(t)dt$ – легко вычисляется.

Например, вычислим

$$\begin{aligned} \int \sqrt{1-x^2} dx &= \left| \begin{array}{l} x = \sin t, -1 \leq x \leq 1, -\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2} \\ dx = \cos t dt \end{array} \right| = \int \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int \cos t \cdot \cos t dt = \\ &= \int \cos^2 t dt = \int \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2} \int dt + \frac{1}{2} \int \cos 2t dt = \frac{1}{2} t + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2t d(2t) = \frac{1}{2} t + \frac{1}{4} \sin 2t + C = \\ &= \left| \begin{array}{l} \text{вместо } t \text{ необходимо подставить } \arcsin x \\ \text{и сделать преобразование} \\ \sin 2t = 2 \sin t \cos t = 2 \sin t \sqrt{1-\sin^2 t} \end{array} \right| = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{4} 2x \sqrt{1-x^2} + C = \frac{1}{2} \arcsin x + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2} + C \end{aligned}$$